



## Sýnileg samvinna með tólum atvinnulífsins

PR vinnulag og gagnsær ferlar í verkefnadrifinni verkfræðikennslu

Dr. Helga Ingimundardóttir <helgaingim@hi.is>

**Kennsluráðstefna KHA: 28. mars 2026**

IÐNAÐARVERKFRÆÐI

# Af hverju þurfum við nýtt vinnulag?



HÁSKÓLI  
ÍSLANDS

- ▶ Háskólar vilja efla tengsl milli náms og starfs.
- ▶ Atvinnulífið krefst:
  - ▶ gagnsæis,
  - ▶ rekjanleika,
  - ▶ fagmennsku í samvinnu og afhendingu.
- ▶ Í verkefnadrifnum námskeiðum eru ferlar þó oft ósýnilegir.
- ▶ Þá verður erfitt að sjá:
  - ▶ hver gerði hvað,
  - ▶ hvernig ákvarðanir voru teknar,
  - ▶ hvort endurgjöf var raunverulega nýtt.

- ▶ Framlag einstaklings verður oft óskýrt.
- ▶ Framvinda verkefnis er sjaldan sýnileg.
- ▶ Endurgjöf týnist milli lota eða skila.
- ▶ Námsmat byggir þá of mikið á lokaskjali eða lokakóða.
- ▶ Afleiðingar:
  - ▶ laumufarþegar,
  - ▶ misvægi í teymum,
  - ▶ takmörkuð innsýn kennara í raunverulegt vinnuferli.

- ▶ GitHub er leiðandi **útgáfustýringarkerfi** í atvinnulífi.
- ▶ Pull request (PR) er tillaga að breytingu sem fer í rýni.
- ▶ PR tengir saman:
  - ▶ breytingar,
  - ▶ rökstuðning,
  - ▶ jafningjarýni,
  - ▶ viðbrögð við endurgjöf.
- ▶ Endurgjöf verður hluti af skráðu ferli.
- ▶ Ferlið verður sýnilegt — ekki bara niðurstaðan.

1. Skýr PR-lýsing með afmörkuðu umfangi.
  2. Allar efnislegar athugasemdir fá sýnileg svör.
  3. **Merge** aðeins þegar breytingar hafa verið rýndar og samþykktar.
- Þannig festist ábyrgð og fagmennska í vinnulaginu sjálfu.

## Upplýsingaverkfræði – 2. ár BS

- ▶ Styttri lotur.
- ▶ Áhersla á að læra vinnuferlið sjálft.
- ▶ Nemendur fá skýran upphafs- og endapunkt í hverri lotu.

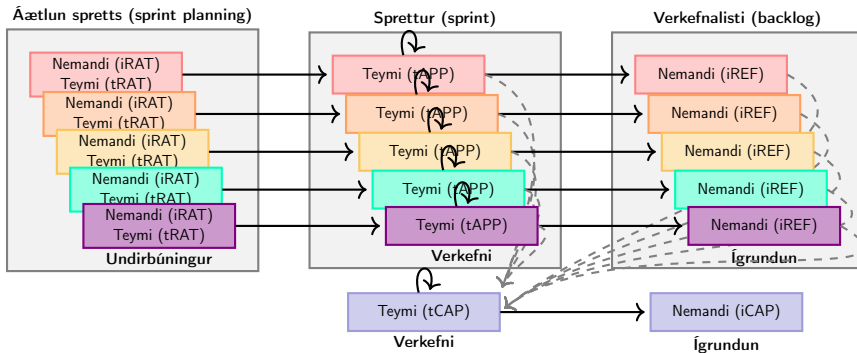
## Viðskiptagreind – 3. ár BS / 1. ár MS

- ▶ Sama geymsla allt misserið.
- ▶ Endurgjöf flyst áfram milli lota.
- ▶ Meiri áhersla á fagmennsku, rökstuðning og samskipti við fyrirtæki.

- ▶ Raunveruleg gögn og samstarf.
- ▶ Sama gagnasafn allt misserið.
- ▶ Endurtekið ferli → dýpri skilningur.
- ▶ Nemendur læra að:
  - ▶ rökstyðja,
  - ▶ svara,
  - ▶ afhenda faglega.

Vika 1–2  
Gagnasiðfræði  
Vika 3–4  
Mállíkön  
Vika 5–6  
Leiðbeint nám  
Vika 7–8  
Klösun  
Vika 9–10  
Ferlagreining

Vika 11–14  
Capstone-  
verkefni





## Fyrir nemendur

- ▶ Sýnilegra framlag í teymisvinnu.
- ▶ Skýrari væntingar og ábyrgð.
- ▶ Minni laumufarþegavandi.
- ▶ Vinnulag sem flyst beint yfir í atvinnulíf.

## Fyrir kennara

- ▶ Betri innsýn í framvindu og einstaklingsframlög.
- ▶ Endurgjöf varðveitist og nýtist áfram.
- ▶ Skilvirkara námsmat og minna þarf að lesa á milli línanna.

- ▶ Góð teymiskennsla þarf sýnilega ferla, ekki bara lokaafurðir.
- ▶ Fagmennska er hegðun sem þarf að þjálfra markvisst.
- ▶ Tól atvinnulífsins geta orðið hluti af námsmati — ekki bara aukabúnaður.

PR-vinnulag færir námsmat nær raunverulegu starfi.

## Spurningar?

### Birtingar:

- ▶ Ingimundardóttir, H (2024). **Endurskoðun á námskeiði í Viðskiptagreind: Hagnýt hæfni í brennidepli**. Ráðstefna Kennsluakademíu opinberu háskólanna, Veröld Háskóla Íslands.
- ▶ Ingimundardóttir, H. (2025). **Viðskiptagreind sem brú milli náms og starfs**. Tímarit Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands, 12(1).
- ▶ Ingimundardóttir, H. (2026). **Designing authentic industry-engaged assessment for professional competence in business intelligence**. 22nd CDIO International Conference, University of Liverpool (samþykkt).
- ▶ Ingimundardóttir, H. (2026). **Using pull requests to make collaboration visible in CDIO project-based courses**. 22nd CDIO International Conference, University of Liverpool (samþykkt).